UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SANTO DOMINGO

FACULTAD DE CIENCIAS — ESCUELA DE INFORMÁTICA

INGENIERÍA DE SOFTWARE II (INF-5250 Z05)

Prof. José Ariel Pereyra

Plan de Proyecto

Sistema de Gestión de Colegio

Grupo #1

Integrantes

- Carol Esther Araujo Rodríguez - 100597534
- Nayeli Alexandra Pacheco Lora -100632915
- José A. Minaya -100654987

1. Descripción del Proyecto

El presente proyecto consiste en el desarrollo e implementación de un sistema de gestión para un colegio. Esta plataforma integra los procesos administrativos, académicos y contables, con el objetivo de modernizar, facilitar y optimizar la gestión de la institución. Centraliza la información del personal administrativo, académico, estudiantes y sus tutores.

A través de un portal web intuitivo, cada usuario podrá acceder a herramientas y datos específicos para su rol, agilizando tareas como la gestión de calificaciones, el control de asistencia, la administración de pagos, la comunicación de actividades escolares y el seguimiento académico de los estudiantes. Este sistema busca reducir la carga administrativa manual, minimizar errores y mejorar la experiencia educativa en general.

2. Objetivos

2.1 Objetivo General

Desarrollar e implementar un sistema de gestión escolar web que optimice los procesos administrativos, académicos y financieros del colegio, mejorando la comunicación y garantizando que la información sea segura y accesible en tiempo real para toda la comunidad educativa.

2.2 Objetivos Específicos

- Proveer herramientas de apoyo a la dirección académica para el diseño del horario escolar, gestión de matrícula estudiantil, calendario escolar, asistencia, calificaciones y reportes académicos.
- Implementar un módulo de gestión de registros de estudiantes, tutores, personal administrativo y académico.
- Administrar cursos, secciones y asignaturas.
- Gestionar la plantilla de personal y la nómina.
- Integrar funcionalidades contables de control de cuentas por cobrar, cuadre de caja, gestión del transporte escolar, manejo de caja y control de inventario del uniforme escolar.
- Implementar un módulo de pagos en línea y presencial que facilite a los tutores el cumplimiento de sus obligaciones financieras.
- Generar reportes y estadísticas para la administración y dirección del colegio.
- Establecer canales de comunicación efectiva a través de un blog de publicaciones, un centro de notificaciones e información y contacto.
- Garantizar la seguridad de la información mediante el control de permisos y niveles de acceso según los roles de los usuarios.

3. Alcance del Proyecto

El proyecto abarca el diseño, desarrollo, pruebas e implementacion de una aplicación web reponsiva (accesible desde computadoras) durante un periodo de 4 meses.

3. Necesidad del Proyecto

Actualmente, la mayoría de los colegios gestionan sus procesos académicos y administrativos de manera manual, utilizando papel y archivos locales o sistemas de escritorio que no permiten acceso remoto. Esto genera ineficiencias, retrasos en la comunicación y dificultades para el personal que necesita acceder a la información fuera del colegio.

Este proyecto busca modernizar la gestión escolar mediante un sistema web que centralice todos los datos y automatice las tareas repetitivas, permitiendo aumentar la productividad y acceder a la información en cualquier momento y lugar desde la nube.

Los beneficios de adoptar este sistema se verán reflejados en todas las áreas. Para el personal académico, simplificará tareas como el registro de calificaciones, la consulta de horarios y la comunicación con tutores, incluso desde ubicaciones remotas. Para los tutores, permitirá realizar pagos en línea en cualquier momento, eliminando desplazamientos y filas, y acceder de manera sencilla al rendimiento académico de sus hijos.

Desde el punto de vista institucional, el sistema elevará la calidad y transparencia de los servicios ofrecidos, reducirá errores y optimizará la gestión del tiempo del personal. Además, facilitará la administración de pagos, contribuyendo a disminuir la morosidad y mejorando la eficiencia en los procesos de cobro y operaciones contables.

4. Usuarios del Sistema

Rol	Descripción
Administrador del sitio	Encargado del mantenimiento y configuración del sistema.
Director Administrativo	Máxima autoridad administrativa.
Contador	Responsable de la gestión financiera y fiscal.
Cajero	Encargado de recibir pagos presenciales.
Dirección Académica	Máxima autoridad que dirige el área académica.
Coordinación Académica	Enlace entre maestros, tutores y el colegio.

Secretaría Docente	Responsable de la gestión administrativa académica.
Orientador Escolar	Encargado del apoyo socioemocional y acompañamiento psicopedagógico.
Maestro	Responsable de impartir clases (Titular de Asignatura o Encargado de Curso-Sección).
Tutores	Representante legal de uno o más estudiantes.
Estudiantes	Alumno matriculado en el colegio.
Visitantes	Público en general sin necesidad de autenticación.

5. Requisitos del Sistema

5.1 Requisitos Funcionales

ID	Descripción
RF-01	El sistema debe permitir la visualización pública de información general, de admisiones y del blog de actividades.
RF-02	El sistema debe permitir a los tutores consultar calificaciones, asistencia, estado de cuenta y solicitar servicios de transporte, sujeto a restricciones por morosidad.
RF-03	El sistema debe permitir a los tutores realizar pagos en línea a través de una pasarela de pagos integrada.
RF-04	El sistema debe permitir a los estudiantes consultar su propio rendimiento académico y calendario escolar.
RF-05	El sistema debe permitir a los maestros y secretaría docente registrar el pase de lista diario y las calificaciones por período.
RF-06	El sistema debe permitir a la dirección y coordinación académica diseñar horarios y gestionar la oferta académica (cursos, secciones, asignaturas).
RF-07	El sistema debe gestionar el inventario de uniformes y deducir la cantidad vendida automáticamente.
RF-08	El sistema debe permitir al administrador gestionar usuarios, roles, permisos, rutas de transporte y ejecutar el proceso de reinicio de año escolar.
RF-09	El sistema debe contar con un centro de notificaciones para comunicados y recordatorios configurables por el usuario.

5.2 Requisitos No Funcionales

Atributo	Descripción
Usabilidad	La interfaz debe ser fácil de entender y usar, además debe estar en español para que todos los usuarios puedan navegar sin dificultad.
Rendimiento	El sistema debe responder a consultas en menos de 3 segundos, incluso en momentos de alto tráfico (cierre de calificaciones, fechas de pago).

Seguridad	El acceso debe estar controlado por roles. Las contraseñas deben almacenarse encriptadas y todas las transacciones de pago deben realizarse sobre HTTPS.
Disponibilidad	El sistema debe estar disponible el 99.5% del tiempo, con ventanas de mantenimiento programadas y comunicadas con antelación.
Confiabilidad	La información académica y financiera debe ser precisa y protegida mediante copias de seguridad automáticas periódicas.
Escalabilidad	La arquitectura debe permitir agregar nuevas funciones o módulos sin afectar el rendimiento existente.

6. Vistas por Rol

El sistema garantizará que cada usuario tenga acceso únicamente a la información que corresponde a sus responsabilidades y funciones particulares:

Rol	Accesos y Funcionalidades
Administrador	Gestión total del sistema, roles y configuración.
Dir. Administrativa	Gestión de plantilla de empleados académicos y administrativos; control de pagos por nómina.
Contador	Vista financiera: asentar pagos, corte de pagos presenciales y en línea, cuentas por cobrar, inventario de uniformes.
Cajero	Módulo de pago presencial, estado de cuenta del tutor, inscripciones y registro de nuevos tutores y estudiantes.
Dir. Académica	Diseño de horario, calendario académico, cursos/secciones/asignaturas, aprobación y publicación de calificaciones, cambio de curso/sección y gestión de cupos.
Coord. Académica	Diseño de horario escolar, administración del calendario académico, cursos, secciones y asignaturas.
Secretaría Docente	Administración de matrícula, supervisión del pase de lista, reportes de calificaciones, publicación de materiales y comunicaciones oficiales.
Orientador Escolar	Consulta de calificaciones y publicaciones en el blog relacionadas con orientación escolar.
Maestros	Cursos y estudiantes asignados (asistencia y calificaciones). Solo ve su propia información de nómina (oculta en perfil).
Tutores	Información de sus representados (calificaciones, asistencia, horario, materiales), calendario, blog, estado de cuenta y pago en línea.
Estudiantes	Perfil, calificaciones, horario, calendario académico, publicaciones del blog y notificaciones. Sin acceso a pagos.
Visitantes	Acceso exclusivo al portal público.

7. Reglas de Negocio

7.1 Identificación Única

Cada entidad en el sistema se identificará con un código único:

- Tutores: código de 6 dígitos (ej., 002150).
- Estudiantes: código de 10 dígitos (ej., 0000105842).
- Materias: 4 letras + 2 dígitos (ej., Lengua Española: LEES01; Matemáticas: MATE02; FIHR: FIHR03).

7.2 Nomenclatura de Cursos y Secciones

Código	Curso / Sección
Nivel Inicial	
1-0-0-0 A/B	Párvulo A/B
1-0-0 A/B	Pre Kínder A/B
1-0 A/B	Kínder A/B
1-1 A/B	Pre Primero A/B
Nivel Primario — Primer Ciclo	
2-1 A/B	Primero Primaria A/B
2-2 A/B	Segundo Primaria A/B
2-3 A/B	Tercero Primaria A/B
Nivel Primario — Segundo Ciclo	
2-4 A/B	Cuarto Primaria A/B
2-5 A/B	Quinto Primaria A/B
2-6 A/B	Sexto Primaria A/B
Nivel Secundario — Primer Ciclo	
3-1 A/B	Primero Secundaria A/B
3-2 A/B	Segundo Secundaria A/B
3-3 A/B	Tercero Secundaria A/B
Nivel Secundario — Segundo Ciclo	
3-4 A/B	Cuarto Secundaria A/B
3-5 A/B	Quinto Secundaria A/B
3-6 A/B	Sexto Secundaria A/B

7.3 Otras Reglas

1. Registro de usuarios: todo usuario interno (empleados) y externo (tutores) debe registrarse con nombre completo, correo electrónico y contraseña segura. Los tutores y estudiantes son registrados inicialmente por el cajero.
2. Jerarquía de roles y permisos: se aplica el principio de "menor privilegio", otorgando a cada rol únicamente los permisos necesarios para ejecutar sus tareas.
3. Restricción por morosidad: un tutor con cuotas vencidas (por defecto, 3 cuotas de colegiatura o transporte, configurable por el administrador) no podrá visualizar los reportes de calificaciones hasta que regularice su situación.
4. Gestión de pagos en efectivo: el sistema calculará automáticamente el monto de devolución correspondiente para pagos presenciales recibidos por el cajero.
5. Control de inventario: cada venta de uniforme escolar descontará automáticamente las unidades vendidas del inventario.
6. Reinicio del año escolar: el proceso de cierre, ejecutado por el administrador, incluye respaldo de base de datos, corte de cuentas por cobrar, actualización de tarifas y preparación del sistema para el nuevo ciclo lectivo.

7.4 Períodos de Evaluación

El año escolar se dividirá en períodos de evaluación según el nivel:

- Nivel Inicial: tres períodos (P1, P2, P3).
- Nivel Primario: cuatro períodos (P1, P2, P3, P4).
- Nivel Secundario: cuatro períodos (P1, P2, P3, P4).

7.5 Cálculo de Condición Final

Al finalizar el año escolar, el sistema determinará automáticamente la condición final de cada estudiante:

- Si todas las materias obtienen entre 70 y 100 puntos, el estado cambia a "Aprobada" y el estudiante es Promovido.
- Si al menos una materia obtiene menos de 70 puntos y no es aprobada en los exámenes de recuperación (Completivo o Extraordinario), la condición final es No Promovido. Si las pasa, el estudiante es Promovido.

8. Componentes del Sistema

8.1 Gestión de Estudiantes

- Registro, actualización y borrado de datos de estudiantes, emisión de certificados.
- Búsqueda de estudiante vía tutor, ID, cédula, RNE, entre otros.
- Vinculación a transporte escolar (si aplica).

8.2 Gestión de Empleados

Registro, actualización y borrado de empleados:

- Maestros
- Conserjes
- Conductores
- Personal administrativo (secretaria, cajera, Recursos Humanos, etc.)

8.3 Gestión de Tutores

- Registro, actualización y borrado del tutor vinculado al estudiante.

8.4 Gestión de Finanzas

- Cuentas por cobrar, cuentas por pagar, historial y pagos completados.
- Total recaudado por fechas.
- Nómina del personal.

8.5 Calificaciones

- Asignación, edición y publicación de calificaciones por período.
- Acceso diferenciado según rol (maestro, secretaría docente, dirección académica).

8.6 Calendario

- Horario por maestro: clases semanales (grado, curso y sección a impartir).
- Horario por estudiante: clases correspondientes al alumno en el período activo.
- Calendario institucional: fechas importantes (festivos, eventos históricos y escolares).

8.7 Gestión de Transporte

- Creación de rutas escolares y programación de recurrencia.

9. Tecnologías

Tecnología	Rol en el Proyecto
HTML	Estructura básica del sistema web: formularios, tablas de estudiantes, cursos y calificaciones.
CSS	Diseño visual de la interfaz: orden, claridad y accesibilidad para todos los tipos de usuarios.

JavaScript	Interactividad: validación de formularios, actualización dinámica de datos sin recargar la página.
React	Construcción de la interfaz mediante componentes reutilizables (estudiantes, cursos, calificaciones), facilitando el mantenimiento y la organización.
Next.js	Framework principal: manejo de rutas, optimización de carga de páginas y estructura escalable del proyecto.
MySQL	Base de datos relacional para almacenar toda la información del sistema (estudiantes, maestros, cursos, calificaciones).

10. Cronograma del Proyecto

El proyecto se desarrollará en un semestre de cuatro meses, dividido en cinco fases secuenciales. Las semanas se numeran de la 1 a la 16.

Fase / Actividad	Descripción	Semanas	Responsables
FASE 1 — Planificación y Análisis			
Levantamiento de requisitos	Entrevistas, revisión de procesos actuales y documentación de requisitos funcionales y no funcionales.	1–2	Todo el equipo
Diseño de la arquitectura	Definición del stack tecnológico, estructura de carpetas del proyecto, modelo de base de datos y diagramas UML.	2–3	Todo el equipo
Prototipado UI/UX	Elaboración de wireframes y mockups de las vistas principales por rol.	3–4	Carol / Nayeli
FASE 2 — Desarrollo: Núcleo del Sistema			
Configuración del entorno	Setup del repositorio, CI/CD básico, base de datos y estructura del proyecto Next.js.	4	José
Autenticación y roles	Login, recuperación de contraseña, control de acceso por rol y middleware de autorización.	4–5	José
Gestión de usuarios	CRUD de empleados, tutores y estudiantes. Asignación de roles.	5–6	Carol / José
Módulo académico	Cursos, secciones, asignaturas, horarios y calendario escolar.	6–8	Todo el equipo
FASE 3 — Desarrollo: Módulos Secundarios			
Asistencia y calificaciones	Pase de lista, ingreso de notas, flujo de aprobación y publicación. Cálculo de condición final.	8–10	Nayeli / José
Finanzas y cobros	Cuentas por cobrar, pago presencial, corte de caja y reportes financieros.	9–11	Carol / José
Pagos en línea	Integración con pasarela de pagos y confirmación de transacciones.	10–11	José
Inventario y transporte	Control de stock de uniformes y gestión de rutas escolares.	11–12	Nayeli
Comunicación	Blog, centro de notificaciones y envío de correos automáticos.	12	Carol
FASE 4 — Pruebas e Integración			
Pruebas unitarias	Pruebas de cada módulo de forma independiente.	12–13	Todo el equipo

Pruebas de integración	Verificación del flujo completo entre módulos (ej. matrícula → calificaciones → cobro).	13–14	Todo el equipo
Pruebas de usuario (UAT)	Validación con usuarios representativos de cada rol.	14	Todo el equipo
Corrección de errores	Resolución de bugs detectados en las pruebas.	14–15	Todo el equipo
FASE 5 — Implementación y Cierre			
Despliegue en producción	Configuración del servidor, dominio y certificado SSL. Despliegue de la aplicación.	15	José
Documentación y manuales	Redacción del manual de usuario por rol e informe final de pruebas.	15–16	Carol / Nayeli
Presentación final	Demostración del sistema ante el profesor y defensa del proyecto.	16	Todo el equipo

11. Análisis de Riesgos

A continuación, se identifican los principales riesgos del proyecto, su probabilidad e impacto estimados (Alto / Medio / Bajo), el nivel de exposición resultante y las estrategias de mitigación propuestas.

ID	Riesgo	Probabilidad	Impacto	Nivel	Estrategia de Mitigación
R-01	Cambios de alcance durante el desarrollo	Media	Alto	Alto	Congelar los requisitos al inicio de cada fase. Documentar cualquier cambio solicitado y evaluar su impacto antes de incorporarlo.
R-02	Baja disponibilidad de algún integrante del equipo	Media	Alto	Alto	Distribuir el conocimiento del código entre todos los integrantes. Mantener documentación actualizada para facilitar la sustitución temporal.
R-03	Dificultades en la integración con la pasarela de pagos	Media	Alto	Alto	Investigar y seleccionar la pasarela en la fase de planificación. Reservar al menos 2 semanas para la integración y realizar pruebas en entorno sandbox.
R-04	Problemas de rendimiento bajo carga concurrente	Baja	Alto	Medio	Diseñar la base de datos con índices adecuados. Realizar pruebas de carga básicas antes del despliegue y optimizar consultas críticas.
R-05	Vulnerabilidades de seguridad (inyección SQL, XSS)	Baja	Alto	Medio	Usar ORM para acceso a la base de datos. Implementar validación de entradas en frontend y backend. Revisar el código con herramientas de análisis estático.
R-06	Requisitos mal entendidos o incompletos	Media	Medio	Medio	Realizar sesiones de revisión con el profesor al final de cada fase. Elaborar prototipos tempranos para validar entendimiento con los usuarios.

R-07	Retrasos en el cronograma por subestimación de tareas	Media	Medio	Medio	Agregar un margen de amortiguación de 1 semana al final de cada fase. Revisar el avance semanalmente y ajustar prioridades si es necesario.
R-08	Pérdida de datos por fallo del entorno de desarrollo	Baja	Alto	Medio	Usar un repositorio Git remoto (GitHub/GitLab) con commits frecuentes. Configurar respaldos automáticos de la base de datos desde el inicio.
R-09	Curva de aprendizaje de tecnologías del stack	Media	Medio	Medio	Asignar la primera semana a la capacitación en Next.js y las herramientas seleccionadas. Compartir recursos y tutoriales entre el equipo.
R-10	Baja adopción del sistema por parte de los usuarios finales	Baja	Medio	Bajo	Diseñar una interfaz intuitiva y en español. Incluir una fase de pruebas con usuarios reales (UAT) y elaborar manuales claros por rol.

11.1 Leyenda de Nivel de Riesgo

Nivel	Criterio
Alto	Probabilidad media-alta e impacto alto. Requiere plan de contingencia inmediato.
Medio	Probabilidad o impacto moderado. Requiere seguimiento constante.
Bajo	Probabilidad baja e impacto moderado. Monitorear periódicamente.